

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Contaduría y Administración



Inteligencia de Negocios

Materia: Computación en la Nube

Actividad: Meta 1.1 Conceptos Clave de Cómputo en la Nube

-Alumno: Ramírez Cardenas Luis Armando

-Matricula: 2200607

-Grupo: 982

-Fecha: 21/08/2026

-Profesor: Josue Miguel Flores Parra

Conceptos básicos

¿Qué es el cómputo en la nube?

El cómputo en la nube se define como la provisión de recursos informáticos a través de internet bajo un modelo de pago por consumo. En lugar de adquirir y mantener hardware local, las organizaciones arriendan capacidad de procesamiento y almacenamiento a proveedores externos, optimizando así sus recursos.

Diferencia entre infraestructura tradicional (on-premise) y nube:

En el esquema tradicional, la organización asume el alto costo de capital para adquirir servidores físicos, además de gestionar su mantenimiento, refrigeración y seguridad física. En contraste, la nube externaliza estas responsabilidades; la infraestructura física reside en los centros de datos del proveedor, lo que permite a las empresas enfocarse en su operación sin preocuparse por el mantenimiento del hardware.

¿Qué significa que un servicio esté “basado en la nube”?

Implica que la ejecución de procesos y el resguardo de la información ocurren en servidores remotos. El usuario no requiere instalar sistemas ni almacenar archivos localmente en su dispositivo, sino que accede a los recursos mediante una conexión a la red, descentralizando así la carga operativa.

Modelos de servicio

- **IaaS (Infraestructura como Servicio):** Es el nivel fundamental que proporciona los recursos primarios (servidores virtuales, almacenamiento y redes). El usuario retiene el control administrativo sobre los sistemas operativos y la configuración interna.
Ejemplo real: Amazon EC2 (AWS), donde es posible aprovisionar servidores virtuales a medida.
- **PaaS (Plataforma como Servicio):** Facilita un entorno de desarrollo completo. Abstrae la capa de hardware y el sistema operativo, permitiendo a los desarrolladores enfocarse exclusivamente en la creación e implementación de código sin gestionar la infraestructura subyacente.
Ejemplo real: Google App Engine (Google Cloud), ideal para el despliegue directo de aplicaciones.
- **SaaS (Software como Servicio):** Entrega aplicaciones finales listas para su uso a través de internet. El usuario no gestiona ningún aspecto de la infraestructura ni del desarrollo, limitándose al uso de la herramienta.
Ejemplo real: Microsoft 365 o Google Workspace.

Ventajas

- **Eficiencia financiera:** Transforma los altos costos de adquisición de equipos (Capex) en un esquema de gastos operativos variables (Opex).
- **Escalabilidad dinámica:** Permite ajustar la capacidad de procesamiento o almacenamiento bajo demanda de forma casi inmediata.
- **Accesibilidad global:** Facilita el acceso a los sistemas y la información desde cualquier ubicación geográfica y dispositivo con conexión a internet.
- **Gestión delegada:** El proveedor asume las actualizaciones de infraestructura y los parches de seguridad, reduciendo la carga técnica del equipo interno.

Desventajas

- **Dependencia de conectividad:** La operatividad del sistema está estrictamente condicionada a la estabilidad y disponibilidad del proveedor de internet.
- **Privacidad y soberanía de datos:** La externalización de información sensible en servidores de terceros puede generar retos regulatorios y de confidencialidad organizacional.
- **Riesgo de sobre costos:** Una gestión financiera deficiente o el abandono de recursos inactivos puede generar facturaciones mensuales más altas de lo presupuestado.

Seguridad en la nube

¿Qué riesgos existen al usar servicios en la nube?

El principal vector de riesgo suele radicar en errores de configuración por parte del usuario, como la exposición pública de bases de datos. Asimismo, existe un alto riesgo asociado a la vulneración de credenciales de acceso y a la pérdida de información si no se establecen políticas adecuadas de respaldo y retención de datos.

¿Qué medidas básicas de seguridad deberían implementarse?

- Implementar la Autenticación Multifactor (MFA) para añadir capas de verificación robustas en los accesos.
- Aplicar el Principio de Menor Privilegio, restringiendo los permisos de cada usuario estrictamente a sus funciones operativas.
- Asegurar la información mediante protocolos de cifrado de datos, tanto en tránsito como en reposo.
- Establecer programas de capacitación continua para mitigar vulnerabilidades asociadas a la ingeniería social (como el phishing).

Cuadro Comparativo

Característica	Infraestructura Tradicional (On-Premise)	Cómputo en la Nube
Costos	Gasto inicial muy alto. Tienes que comprar los servidores, licencias, cables y adecuar un cuarto especial.	Bajo costo para empezar. No compras equipo físico, solo pagas una renta mensual o por hora de lo que realmente usas.
Mantenimiento	Tu empresa tiene que contratar técnicos de TI para reparar el equipo, actualizar los sistemas y pagar la luz del aire.	El proveedor (AWS, Google, etc.) se encarga de que las máquinas físicas funcionen y no se calienten. Tú te olvidas de eso.
Tiempo de implementación	Puede tardar semanas o meses entre que pides el equipo, llega, lo instalan y lo configuran.	Es casi inmediato. Puedes crear un servidor nuevo o tener más espacio de almacenamiento en cuestión de minutos.
Escalabilidad	Limitada y lenta. Si tu empresa crece y necesitas más potencia, tienes que comprar más aparatos físicos.	Muy flexible y rápida. Si necesitas más capacidad, le das clic a un botón y se aumenta en segundos.
Seguridad	Tú tienes el control total, pero también eres 100% responsable de ponerle candados a la puerta y proteger la red.	Responsabilidad compartida. El proveedor asegura el edificio; tú te encargas de poner buenas contraseñas a tu cuenta.
Accesibilidad	Normalmente está pensado para que accedas a la información estando físicamente en la oficina.	Puedes entrar a trabajar desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo, solo necesitas internet.

Reflexión Final

Considero que el cómputo en la nube ya no es solo una herramienta tecnológica más, sino una verdadera ventaja competitiva para cualquier organización en la actualidad. Principalmente, esto se debe a que permite a los negocios moverse y adaptarse muy rápido a lo que pide el mercado. Si una empresa quiere lanzar un nuevo proyecto o aplicación, puede hacerlo en cuestión de horas rentando los servicios en la nube, mientras que con la infraestructura tradicional tardaría meses en comprar, instalar y configurar los servidores físicos. Además de esta agilidad, el impacto económico es clave: al ahorrar bastante dinero en la compra de equipos costosos, luz y mantenimiento, las empresas pueden usar esos recursos financieros para innovar o mejorar la atención a sus clientes.

Otra ventaja es cómo facilita el trabajo diario; hoy en día es vital que los empleados puedan colaborar desde diferentes lugares sin complicaciones, y la nube hace que esto sea posible de forma natural y segura. En conclusión, las organizaciones que apuestan por el cómputo en la nube no solo gastan su dinero de manera más inteligente, sino que se vuelven más flexibles, rápidas y capaces de sobrevivir ante cualquier cambio imprevisto. Esto las deja siempre un paso adelante de sus competidores que siguen amarrados a mantener aparatos físicos en un cuarto de su oficina.